
TD 4: mercredi 27 septembre 2023.

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$.

Corrections :

Exercice 1.21 – Parties définies par des inégalités continues.

Pour étudier $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{3} \text{ et } \sqrt{1+x^2} \geq 2\}$, posons :

$$B_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{3}\} \text{ et } B_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{1+x^2} \geq 2\}.$$

La partie B_1 est définie par une inégalité large portant sur une expression continue ($x \mapsto \sin(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$). Donc B_1 est un fermé. Pour une raison semblable B_2 est fermé (en utilisant cette fois la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x^2}$ continue sur $\mathbb{R}$). Or $B = B_1 \cap B_2$. Donc B est fermé comme intersection de fermés.

Pour étudier $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq e^x \leq 3 \text{ ou } \frac{1-x^2}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}\}$, posons $C_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq e^x \leq 3\}$ et $C_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1-x^2}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}\}$. La partie C_1 est définie par deux inégalités larges portant sur une expression continue ($x \mapsto e^x$ est continue sur $\mathbb{R}$). Donc C_1 est un fermé. Pour une raison semblable C_2 est fermé (en utilisant cette fois la fonction $x \mapsto \frac{1-x^2}{1+x^2}$, définie et continue sur $\mathbb{R}$). Or $C = C_1 \cup C_2$. Donc C est fermé comme réunion de deux fermés.

Pour étudier $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x^2 \ln(2+x^2) < 3 \text{ et } -2 < \sqrt[3]{x} < 1\}$, nous posons $D_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x^2 \ln(2+x^2) < 3\}$ et $D_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < \sqrt[3]{x} < 1\}$. La fonction $x \mapsto x^2 \ln(2+x^2)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et les deux inégalités intervenant dans la définition de D_1 sont strictes. Donc D_1 est un ouvert. Pour une raison semblable D_2 est ouvert (en notant que $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est continue sur $\mathbb{R}$). Or $D = D_1 \cap D_2$. Donc D est ouvert comme intersection de deux ouverts.

Nous avons remarqué que toute fonction affine $f : x \mapsto \alpha x + \beta$ est K -Lipschitzienne pour $K = |\alpha|$. En effet $|f(x) - f(x')| = |\alpha x + \beta - (\alpha x' + \beta)| = |\alpha(x - x')| = |\alpha||x - x'|$.

Puis nous avons démontré que la fonction valeur absolue $v : x \mapsto |x|$ est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Cela découle de la majoration

$$|v(x) - v(x')| = ||x| - |x'|| \leq |x - x'|, \text{ qui n'est autre que l'inégalité triangulaire inverse.}$$

Exercice 2.1 – Exemple “euclidien”. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(x, y) = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $\|(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y)\|_2 = \sqrt{(\sqrt{2}x)^2 + (\sqrt{3}y)^2} = \sqrt{2x^2 + 3y^2} = N(x, y)$.

On a $N(1, 0) = \sqrt{2}$, $N(0, 1) = \sqrt{3}$, $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{6}}) = 1$.

2. Démontrer que $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, c’est vérifier les trois axiomes pour N .

Définie-positive : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. $N(x, y)$ est un radical ($\sqrt{}$), donc c’est un nombre ≥ 0 . Si $N(x, y) = 0$ alors $\|(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y)\|_2 = 0$. Comme $\|\cdot\|_2$ est définie positive, on a $(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y) = (0, 0)$. Donc $x = y = 0$.

Homogène : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $N(\lambda(x, y)) = N(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{2\lambda^2 x^2 + 3\lambda^2 y^2} = \sqrt{\lambda^2} \sqrt{2x^2 + 3y^2} = |\lambda| N(x, y)$.

Inégalité triangulaire : Soient $u = (x, y)$, $u' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} N(u + u') &= \|(\sqrt{2}(x + x'), \sqrt{3}(y + y'))\|_2 = \|(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y) + (\sqrt{2}x', \sqrt{3}y')\|_2 \\ &\leq \|(\sqrt{2}x, \sqrt{3}y)\|_2 + \|(\sqrt{2}x', \sqrt{3}y')\|_2 \end{aligned}$$

puisque $\|\cdot\|_2$ vérifie l’inégalité triangulaire. On obtient bien : $N(u + u') \leq N(u) + N(u')$.

3. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $2x^2 + 2y^2 \leq 2x^2 + 3y^2 \leq 3x^2 + 3y^2$. En passant à la racine carrée on obtient bien $\sqrt{2} \|(x, y)\|_2 \leq N(x, y) \leq \sqrt{3} \|(x, y)\|_2$.

Exercice 2.2 – Une famille de normes sur $\mathbb{R}^2$.

Pour $u \in \mathbb{R}^2$ on a $\|a_t(u)\|_\infty = \|(x, ty)\|_\infty = \max(|x|, |ty|)$. Comme $t \geq 0$ on a $|ty| = t|y|$, donc en fait $\|a_t(u)\|_\infty = \max(|x|, t|y|) = N_t(u)$.

Vérifions les trois axiomes de norme pour la fonction $N_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Définie-positive : Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. $N_t(x, y)$ est un max de deux nombres ≥ 0 (des valeurs absolues), donc est ≥ 0 . Si $N_t(x, y) = 0$ alors $\|a_t(u)\|_\infty = 0$. Comme $\|\cdot\|_\infty$ est définie positive, on a $a_t(u) = (0, 0)$, soit $(x, ty) = (0, 0)$. Donc $x = y = 0$ (puisque $t > 0$).

Homogène : Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $N_t(\lambda u) = \|a_t(\lambda u)\|_\infty$. Or $a_t(\lambda u) = (\lambda x, t(\lambda y)) = \lambda(x, ty) = \lambda a_t(u)$. Donc $N_t(\lambda u) = \|\lambda a_t(u)\|_\infty = |\lambda| \|a_t(u)\|_\infty = |\lambda| N_t(x, y)$ (en utilisant l’homogénéité de $\|\cdot\|_\infty$ pour l’avant dernière égalité).

Inégalité triangulaire : Soient $u = (x, y)$, $u' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, de sorte qu $u + u' = (x + x', y + y')$. Alors $N_t(u + u') = \|a_t(u + u')\|_\infty$. Or $a_t(u + u') = (x + x', t(y + y')) = (x + x', ty + ty') = (x, ty) + (x', ty') = a_t(u) + a_t(u')$. Donc

$$N_t(u + u') = \|a_t(u) + a_t(u')\|_\infty \leq \|a_t(u)\|_\infty + \|a_t(u')\|_\infty = N_t(u) + N_t(u')$$

(puisque $\|\cdot\|_\infty$ vérifie l’inégalité triangulaire).

On a remarqué que $N_t((1, 0)) = 1$ et $N_t((0, 1)) = |t| = t$. Ainsi pour $t \neq t'$ les fonctions N_t et $N_{t'}$ sont distinctes.

Exercice 2.4 – Les trois distances. Tous les calculs de distance sont faits à partir de la norme du vecteur $B - A$. Ici $B - A = (-3; -4)$. On obtient :

$$d_2(A, B) = \|(-3; -4)\|_2 = \sqrt{9 + 16} = 5 ; d_1(A, B) = \|(-3; -4)\|_1 = 3 + 4 = 7 ,$$

$$d_{\infty}(A, B) = \|(-3; -4)\|_{\infty} = \max(3, 4) = 4.$$

Pour la prochaine fois : faire l'exercice 2.8.